四会东城城区街巷整治工程“8·7”一般物体打击事故调查报告

四会东城城区街巷整治工程“8·7”一般物体打击事故调查组

2023年12月13日

目 录

一、工程基本情况 ..... - 2 -

二、城区街巷整治工程项目参建各方基本情况 ..... - 2 -

三、事故发生经过及应急处置情况 ..... - 4 -

（一）事故发生经过 ..... - 4 -

（二）事故应急处置情况 ..... - 6 -

（三）天气情况及事故现场勘查情况 ..... - 7 -

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 11 -

四、事故机理分析 ..... - 12 -

五、事故原因分析 ..... - 15 -

（一）事故直接原因 ..... - 15 -

（二）事故间接原因 ..... - 15 -

六、主要问题 ..... - 16 -

七、相关单位履职情况 ..... - 17 -

八、责任认定和处理建议 ..... - 19 -

九、事故主要教训 ..... - 23 -

十、事故整改和防范措施 ..... - 23 -

四会东城城区街巷整治工程“8·7”一般物体打击事故调查报告

2023年8月7日上午9时18分，四会市东城街道沙田园三街城区街巷整治工程施工现场，发生一起物体打击事故，造成一名外来施工现场找丈夫（徐某，四会市顺合劳务有限公司员工）的56岁女性被旁边未固定好的水泥预制件混凝土管滚动碰撞头部受伤致死。事故造成1人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，市委市政府高度重视，要求有关部门迅速处置，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会稳定。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经四会市人民政府批准，成立了由四会市应急管理局牵头，市公安局、市纪委监委、市城管局、市住建局、市市场监管局、市人社局、市总工会、东城街道办事处派员组成的四会东城城区街巷整治工程“8·7”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市人民检察院派员参加事故调查。根据调查需要，聘请了建筑施工、建筑机电设备安装、建筑工程管理领域共3名专家提供技术支撑服务。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**四会东城城区街巷整治工程“8·7”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、工程基本情况（略）

二、城区街巷整治工程项目参建各方基本情况

1.建设单位: 四会市城市基础设施发展有限公司（以下简称四会发展公司），持有四会市市场监督管理局2020年12月30日颁发的《营业执照》，经营范围：市政项目建设开发及经营管理，市政项目投资融资、开发建设及相关配备服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓;

2.施工总承包单位: 广州市恒盛建设集团有限公司（以下简称恒盛公司），持有广州市市场监督管理局2023年08月4日颁发的《营业执照》，经营范围：园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;林业产品销售;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外);市政设施管理;工程管理服务;土石方工程施工;安全咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;工程造价咨询业务;办公服务;图文设计制作;打字复印;广告制作;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;电气安装服务;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。该公司持有广东省住房和城乡建设厅2023年2月21日颁发的《建筑业企业资质证书》。该公司持有广东省住房和城乡建设厅2022年11月16日颁发的《安全生产许可证》。

3.劳务分包单位:四会市顺合劳务有限公司(以下简称顺合劳务公司),持有四会市市场监督管理局在2023年2月16日颁发的《营业执照》,经营范围:建筑劳务分包(不含劳务派遣)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓。该公司持有肇庆市住房和城乡建设局2023年7月17日颁发的《建筑业企业资质证书》。该公司持有广东省住房和城乡建设厅2022年11月16日颁发的《安全生产许可证》。公司法定代表人陈某、专职安全生产管理人员伍某和梁某均持证上岗。顺合劳务公司与罗某、徐某签定《建筑工人简易劳动合同》,顺合劳务公司与附某(死者)没有签任何合同或协议。

4.勘察设计单位:广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司,经营范围:工程勘察;公路行业设计、市政行业设计、建筑行业设计,轨道交通设计、风景园林设计;工程咨询;城市规划;生态保护和环境治理;工程测绘;工程试验、检测、监测及

相关服务；工程质量检测；水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持设施验收；防洪评价；环境影响评价；地质灾害防治工程；工程总承包；项目管理；数字化技术服务；工程招标代理；工程档案编制咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓;

5.监理单位:广东德正工程管理有限公司（以下简称德正管理公司）,持有佛山市禅城区市场监督管理局2022年8月18日颁发的《营业执照》，经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;政府采购代理服务；采购代理服务；设备监理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单建式人防工程监理；水土流失防治服务；园林绿化工程施工；环保咨询服务;信息技术咨询服务;公共事业管理服务;市政设施管理;城市绿化管理；城市公园管理；城乡市容管理；水利相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）;该公司持有广东省住房和城乡建设厅在2022年4月26日颁发《工程监理资质证书》。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年8月7日上午8时许，四会市顺合劳务有限公司员

工徐某、岑某、罗某等人在沙田园三街路面施工现场对堆放在路面相互依靠的两个预制混凝土管（长混凝土管直径 2.4 米、壁厚 0.2 米、长 2 米，短混凝土管直径 2.4 米、壁厚 0.2 米、长 1 米）中的长混凝土管对称打出直径约 1.1 米的排水管孔。徐某和岑某已打好长混凝土管外露一侧排水管孔，当天准备打对称另一向排水管孔，徐某指挥劳务公司安排的钩机手罗某开钩机把短混凝土管移开约 2 米多。徐某的妻子附某在这时戴着摩托车头盔过来向徐某要钱买菜，徐某就叫附某帮忙拿混凝硬块来垫塞短混凝土管不让管回移。就在这时，距离短混凝土管 2 米多远的长混凝土管突然朝着附某垫塞短混凝土管方向滚动，在场的人员未有发现，当滚到离短混凝土管较近时徐某、岑某发现立即用手推挡混凝土管，但无法阻止其继续滚动，附某被夹在长、短混凝土管中间，徐某立即指挥罗某用钩机把长混凝土管顶开，在顶开长混凝土管后徐某把受伤的附某抱出放在安全地面。120 救护车到达现场后，医护人员马上在现场对伤者进行急救，附某伤重不治死亡。



图 6 事故发生前堆放时视频截图



图 7 事故发生时长混凝土管滚动视频截图

（二）事故应急处置情况

1.基本情况

现场管理人员邱某发现长短混凝土管发生夹伤人事故后，9 时 18 分致电 120 要求马上派车到现场抢救伤者，9 时 22 分向顺合劳务公司项目经理陈某报告事故情况，接着邱某拨打 110 报警电话报告事故情况，同时吩咐公司在场员工拉好警戒线不让人靠近，维护好事故现场。接到报警后，市公安局、东城派出所、市城管局、市住建局、市应急局、东城街道办的领导及工作人员迅速赶到事故现场，开展事故应急救援工作，东城派出所及时通知殡仪馆到现场运走附某尸体，并迅速做好事故现场的警戒及人流车辆的疏导工作。

2.应急处置评估

（1）企业应急处置情况。事故发生后，现场管理员邱某立即组织工人开展前期应急处置工作，用挖掘机拨开夹伤人的混凝

土管，抱出伤者放至安全地方，同时拨打120、110等呼叫救护车和报警并向所任职的顺合劳务公司进行报告，顺合劳务公司项目经理陈某迅速赶到事故现场，要求在场人员拉好警戒线保护好事故现场，请求120救护车医护人员全力救治伤者。事故单位事后应急处置得当。

（2）政府部门应急处置情况。市公安局、市应急局、市城管局、市住建局、东城街道办事处、东城派出所等职能部门及时启动应急响应，突发事件信息报送及时，现场处置科学，相关单位配合得当。事故发生后的第2天，事故善后处理工作已全部完成，社会面舆情稳控。政府及相关部门应急救援响应迅速、及时。

（三）天气情况及事故现场勘查情况

1.当天天气情况

根据四会市气象台向事故调查组出具的《气象数据》（NO.2360）显示，东城街道沙田园2023年8月7日天气为多云到晴天。根据东城街道气象观测站气象监测资料显示，2023年8月7日（6日20时至7日20时）未录得降水，吹偏南风，平均风速1.1米/秒，极大风速5.3米/秒，气温28.8到35.4℃，平均气温31.2℃。

2.事故现场勘查情况

（1）事故现场位于四会市东城街道沙田园三街四会市芳姐水产店门前街道面（城区街巷整治工程中的沙田园社区13号路工程DN800排水管埋设预制混凝土管工作井旁施工现场），街面

宽 8.2 米，人流、车流相对密集。现场见警戒线范围内停放有 1 台 PC120-5 挖掘机，挖斗放在短混凝土管顶部旁，2 个水泥预制混凝土管，直径都是 2.4 米，壁厚 0.2 米，一个长 2 米，另一个长 1 米,长混凝土管和短混凝土管相距为 1.8 米,两管放在 1.5°坡度的地面上，长管一端压在高出 50mm 路边混凝土面上，滚动方向与坡度一致，两个管都有硬物垫好不能滚动，长混凝土管的外露侧已打了一个约 1.1 米直径的孔。现场摆放有风炮机、钢筋剪等工具。西南方距离长管 3 米处有一个四面均已围蔽的边长 3.5 米正方形井位，深 1 米。

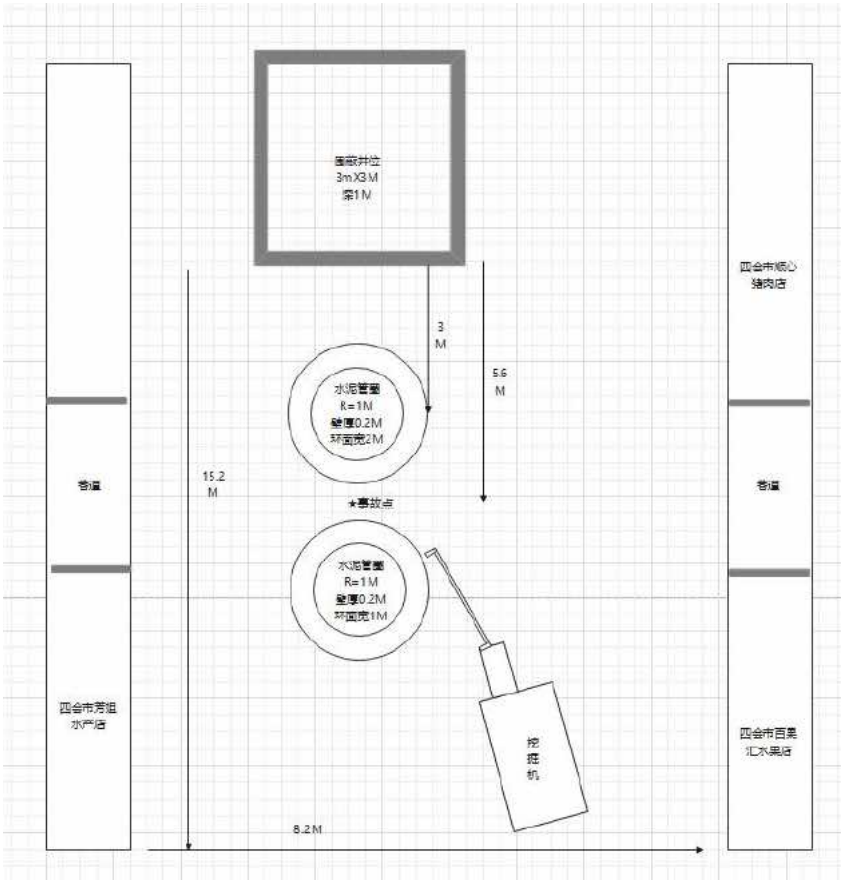


图 8 事故现场平面示意图



图 9 事故现场图



图 10 事故现场长混凝土管已打好直径 1.1 米的排水管孔

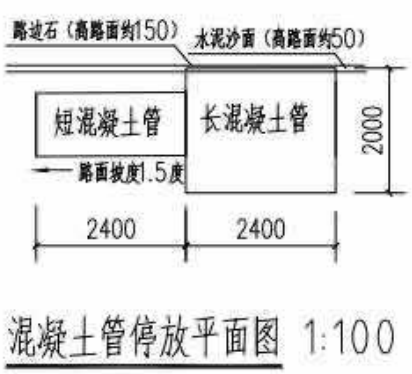


图 11 事故现场旁边摆放的作业工具

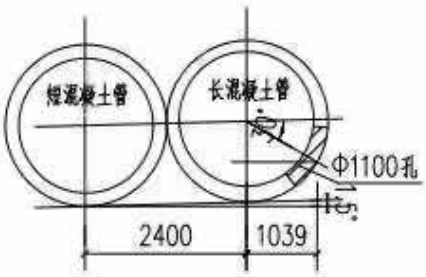


图 12 事故现场旁边围蔽的工作井

（2）在事故现场的巷道提取到一段事发地的监控视频，查看视频，停放两预制混凝土管周边，部份有工具式“铁栏栅”围挡。根据视频反复测定，长混凝土管向短混凝土管方向滚动了约2.75米（包含与人触碰至停止的0.25米），滚动时间约为7秒（包含与人触碰至停止的1.25秒）。



混凝土管停放平面图 1:100



混凝土管停放立面图 1:100



图13 事故发生前现场长短混凝土管视频截图



图14 事故发生后长短混凝土管现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB》/T 6721）核定直接经济损失为 150 万元。

2.死者姓名：附某，性别：女，民族：汉族，56 岁，***，四川省剑阁县人。经广东瑾正司法鉴定中心鉴定，死者附某符合

重物砸压致颅脑损伤死亡。

四、事故机理分析

（一）可滚动分析。并排堆放的两根预制混凝土管是堆放在有约 1.5° 斜坡的路面上，在管的两边垫上硬物，两根混凝土管堆在坡度不大的路面上不会滚动。当移开堆在下坡面这边的短混凝土管后，长混凝土管在下坡面没有重新用硬物垫塞时，长混凝土管存在两个同方向的转动力矩，长混凝土管可以滚动。

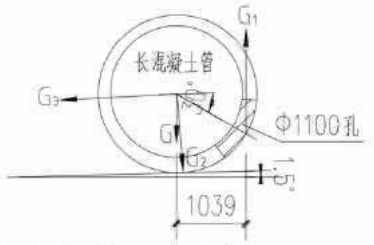
1.自身重量对地面的作用力。

2.因有一个很小的坡，存在一个向下滑的转力矩。

3.长混凝土管在上坡面打了一个直径约 1.1 米的孔，混凝土管形成偏心，偏心的转动力矩与下滑水平推力的转动方向相同。

4.沥青路面对长混凝土管的滚动有一定的约速，但当时管边存在工程挖土机的振动力把这一定的约速力相抵消。

5.长混凝土管滚动力矩 Y=695.45Kg-m（可转动）



混凝土管滚动受力图 1:100

（1）计算参数取值

长混凝土管外径 D_1=2.4 米，内径 D_2=2 米，壁厚 H=0.2 米，管壁凿孔直径 D_3=1.1 米的圆孔。

（2）构件重量计算

A、长混凝土管原始重量 $G_{原}$=6908Kg，计算式是:

$G_{原}$=原始重量-凿孔凿除的重量

=Л（$R_1^2-R_2^2$）2×2500Kg/m³

=Л（1.2^2-1^2）2×2500Kg/m³

=6908Kg

B、凿除约 1.1 米直径孔的重量 G_1=474.93Kg

计算式: G_1=体积×容重

=0.55×0.55×3.14×0.2×2500Kg/m³

=474.93Kg

C、事故发生时大管的重量 G=6433.08Kg

计算式: G=原始重量-凿孔凿除的重量

=6908Kg-474.93Kg=6433.08Kg

滚动力计算 $Y=Y_1+Y_3$=695.53Kg-m

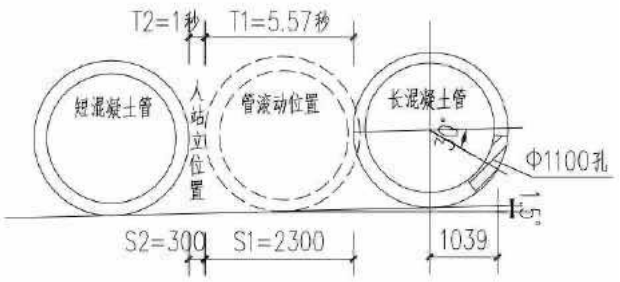
计算式: $Y_1=G_1\times1.039$=474.93×1.039=493.45Kg-m

Y_3=6433.08×sin1.5×1.2=202.08Kg-m

Y=493.45+202.08=695.53Kg-m

（二）夹人致死分析。长混凝土管滚动与短混凝土管对人体挤压致人死亡是可能的,根据视频估计: 长混凝土管滚动到与人

接触时的距离约为 S_1=2.3 米、所用时间约为 T_1=5.57 秒；长混凝土管滚动接触到人至短混凝土管夹人阻停的距离约为 S_2=0.3 米（考虑相碰时短混凝土管有移动），所用时间约为 T_2=1 秒。



混凝土管滚动立面图 1:100

1.根据力学公式 F=Ma　$S=V_0 \times t+\frac{1}{2}a \times t^2$ 计算得，长混凝土管与人体接触时作用在人体舜间力 F=667.68N

计算式：$a=2 \times S/t^2 = 2 \times 2.3 /5.57^2=0.14827$ 米/秒 ^{2}（考虑长混凝土管滚动后的偏心已转向和两人推挡等因素使其不是匀加速，此加速度按 0.7 考虑）

$F=Ma=6433.08 \times 0.14827 \times 0.7=667.68N$（该力 F 比较符合两个人没能阻止长混凝土管滚动的实际情况）

2.根据力学公式 F=Ma　$V_t=V_0+a \times t$　$S=V_0 \times t+\frac{1}{2}a \times t^2$ 计算得，长混凝土管对人体挤压力约为：F=2315.9N~3859N（能把人挤压致死）

（1）计算长混凝土管接触人体时的速度

$V_t=V_0+a \times t=0.14827 \times 0.7 \times 5.57=0.597$ 米/秒

（2）计算长混凝土管从 0.597 米/秒速度降为 0 时的负加速度$-a_1$（视频估计经过的距离约为 0.3 米、用时约为 1 秒）。

A、根据时间和距离计算其加速度：$-a_1=2\times S/t^2=2\times 0.3/1^2=0.6$ 米/秒^2

B、根据接触人时速度计加速度：$-a_1=V_t/t=0.597/1\approx 0.6$ 米/秒^2（说明：两者计算加速度基本相近，数据可用。）

（3）计算长混凝土管与短混凝土管对人体的挤压力 P。

A、考虑匀加速时的挤压力：$F=Ma=6433.08\times 0.6=3859N$

B、考虑各种不利因素，加速度不是匀加速（按 0.6）时的挤压力：$F=Ma=6433.08\times 0.6\times 0.6=2315.9N$（说明：以上计算的挤压力 F，比较符合能把人挤压致死的情况）

五、事故原因分析

（一）事故直接原因

外来人员附某（死者）擅自进入正在调整位置准备打长混凝土管另一边孔的施工现场，听从其丈夫徐某叫唤，没有察看周边是否安全就帮其丈夫拿硬物对移动好的短混凝土管垫塞稳固，在没有觉察和防备的情况下，被停放在相距 2 米多远处微斜坡路面上并受挖掘机振动力影响的“长混凝土管滚到短混凝土管处”把附某夹至胸部和头部受伤过重而死亡。

（二）事故间接原因

1.作业人员徐某安全意识淡薄，随便叫一个没有了解现场安全情况的附某帮自己拿混凝硬块垫塞短混凝土管。

2.参与现场作业人员对现场工作安全要求不了解，在没有把长混凝土管垫塞稳固的情况下，随意移动短混凝土管构件，造成长混凝土管构件失稳而滚动。

3.劳务单位现场管理人员安全检查不到位，没有及时发现安全隐患。

4.劳务单位对自己员工的安全教育不足、各岗位作业点的安全技术交底缺失，现场围挡不严，参与施工作业人员对所在工作岗位的安全认识不足、作业点的安全认知薄弱，无关人员可随便进出施工现场、可随便帮忙作业。

5.监理单位对沙田园三街施工作业现场的安全生产检查不到位。

六、主要问题

四会市顺合劳务有限公司未严格落实企业安全生产主体责任。**一是**安全生产责任制不完善，未层层签订安全生产责任书[1]；**二是**对新上岗从业人员安全生产教育和培训学时不足24学时[2]；**三是**未按施工方案组织施工；**四是**在人员密集高风险地段施工安全防护措施不足；**五是**安全管理人员对施工现场检查不到位，未及时发现消除事故隐患；**六是**现场作业人员在没有垫塞好长混凝土管的情况下，随意移动短混凝土管构件，造成长混凝土管失稳

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[2] 《生产经营单位安全培训规定》第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

而滚动并与短混凝土管发生碰撞，导致事故发生。

七、相关单位履职情况

（一）四会市城市基础设施发展有限公司，作为街巷整治工程的立项主体，依法聘请了监理公司代表业主方履行工程监理和项目管理工作职责[3]。公司有制定《四会市城区街巷整治工程安全生产管理制度》，有《法定代表人授权书》，任命邱某为城区街巷整治工程项目建设负责人，负责工程现场施工的安全生产管理工作，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应的终身责任。有2020年7月《建设单位对施工单位的进场安全总交底》。本次事故调查中暂未发现其存在履职不到位的情况。

（二）四会市城市管理和综合执法局，市政设施管理股负责街巷整治工程的具体推进工作，不定期对工程进行检查督导。从2020年9月份开始至2023年8月7日事故发生前，进行了58次检查督导并有问题整改闭环记录，组织参加了53次项目工作会议。本次事故调查中暂未发现其存在履职不到位的情况。

（三）四会市住建局，安监站负责城区街巷整治工程项目的安全生产监督管理，2020年7月23日制定对街巷整治工程的监督检查计划，每月对工程项目巡查1-2次，对检查项目工程发现的隐患问题均有督促落实整改。自2020年8月至2023年8月7日事故发生前共发出72份限期整改通知单和整改回复单。事故

[3] 四会市城市基础设施发展有限公司与广东德正工程管理有限公司与2020年6月30日签订《建设工程监理合同》第二部分1.1.5：‘监理’是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

发生后，发出了责令项目暂时停工的通知书。本次事故调查中暂未发现其存在履职不到位的情况。

（四）广州恒盛建设集团有限公司，作为城区街巷整治工程项目施工单位，对工程项目组建了管理班子，公司法人杨超宇签发了《工程项目人员职务任命及授权签字通知书》，任命何某为工程项目负责人，任命肖某和肖某为工程项目专职安全员，以上3人均持证上岗，任命萧某和骆某为工程项目施工员，任命刘某为工程项目质检员。公司制定了《企业安全生产管理制度》、城区街巷整治工程项目的《安全生产管理制度》、《安全生产专项方案》、《安全生产事故应急救援预案》、《文明施工专项方案》、《预防物体打击事故应急救援演练方案》、《项拉管施工方案》、《挖掘机安全操作规程》，有《2023年安全生产措施费使用计划》、《项目部劳动防护用品发放登记表》、《新工人入场三级安全教育登记表》等。有城区街巷整治工程项目四会市建筑安全监督站的《限期整改通知书》和对整改《限期整改情况报告书》的回复以及整改照片。有《监理工程师单》和对整改《监理工程师通知回复单》的回复以及照片、《项目部安全检查及隐患整改记录表》和整改照片等。有城区街巷整治工程项目的《机械（电气）设备进场查验登记表》。各时期的《建筑施工安全检查评分汇总表》。有《挖掘机安全技术交底》、《班组班前安全活动记录》、《项目月度自评表》、《安生产检查评分表》。有《建设工程施工劳务分包合同》，把城区街巷整治工程项目劳务分给四

会市顺合劳务有限公司承包。本次事故调查中暂未发现广州恒盛建设集团有限公司存在履职不到位的情况。

（五）广东德正工程管理有限公司，作为工程监理单位，对项目派出监理人员、设置管理机构，任命周某为项目总监，陆某为专业监理员，林某为项目监理员，三人均持证上岗，对项目施工实施监理工作。公司制定了《监理规划》，监理工程师周某2020年6月至7月分别审核了城区街巷整治工程项目施工单位的《施工单位资质及主要管理人员报审表》、《安全生产管理制度》、《安全生产专项方案》、《安全生产事故应急救援预案》、《文明施工专项方案》、《预防物体打击事故应急救援演练方案》、《主要施工机械进退场报审表》、《项目特种作业人员进退场报审表》。有《监理例会纪要》、《安全生产会议纪要》、发出过《工程暂停令》、《监理工程师通知单》、安全生产《项目月度自评表》。有部分项目施工《旁站记录》。监理日常资料建档工作尚可，事发当天工程监理单位未监督沙田园三街施工现场按施工方案要求施工，未安排监理人员到沙田园三街施工现场进行监理。

八、责任认定和处理建议

（一）责任单位

1.四会市顺合劳务有限公司，作为城区街巷整治工程项目的建筑劳务分包单位，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任。建议由四会市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产

法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]之规定对其依法作出行政处罚。

2.广东德正工程管理有限公司，作为城区街巷整治工程项目的监理单位，事发当天未监督沙田园三街施工现场按施工方案要求施工，未安排监理人员到沙田园三街施工现场进行监理，其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[5]之规定，建议由四会市住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（四）项[6]之规定对其依法作出行政处罚。

（二）责任人员

1.附某，不是四会市顺合劳务有限公司的员工，安全意识不足，擅自进入施工作业现场，听从徐某（丈夫）叫唤，没有察看周边是否安全就帮助丈夫拿硬物对移动好的短混凝土管垫塞稳固，被停放在2米多远长混凝土管滚来碰伤，对事故的发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.陈某，四会市顺合劳务有限公司法定代表人、公司主要负

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

责人，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事现场生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[7]的规定，应对事故发生负管理责任。建议由四会市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]之规定对其依法作出行政处罚。

3.周某，广东德正工程管理有限公司四会城区街巷整治工程项目总监，未认真履行项目总监职责，未要求现场监理员对沙田园三街施工现场的建筑材料进行安全检查。其行为违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款之规定，建议由四会市住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[9]之规定对其依法作出行政处罚。

4.梁某，四会市顺合劳务有限公司负责项目的专职安全生产管理人员，安全检查不到位，未及时发现并消除事故隐患。其行为违反《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[10]之规定，建议由四会市

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[9] 《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

住房和城乡建设局依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条[11]和《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]等有关法律法规的规定给予行政处罚。

5.徐某，是四会市顺合劳务有限公司的员工，涉事项目混凝土管打排水管孔工人，未落实岗位安全责任，安全意识淡薄，随便叫其妻附某帮忙垫塞混凝土管，违反现场作业相关规定，建议由四会市顺合劳务有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[13]等有关法律法规的规定给予批评教育、处分。

6.岑某，是四会市顺合劳务有限公司的员工，涉事项目混凝土管打排水管孔工人，未落实岗位安全责任，建议由四会市顺合劳务有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条等有关法律法规的规定给予批评教育、处分。

7.罗某，是四会市顺合劳务有限公司的员工，涉事项目挖掘机驾驶员，未落实岗位安全责任，建议由四会市顺合劳务有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条等有关法律法规的规定给予批评教育、处分。

---

[11] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条：专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

8.邱某,是四会市顺合劳务有限公司的员工,现场管理人员,安全检查不到位，未及时发现安全隐患，建议由四会市顺合劳务有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条等有关法律法规的规定给予批评教育、处分。

九、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄，街巷整治工程作业现场风险认识不足。施工现场管理不到位，未及时发现并制止无关人员进入施工现场，事故隐患没有及时排除。

（二）安全生产培训教育不扎实。责任单位未按有关规定组织从业人员的三级安全培训教育,使其具备所在岗位的安全知识和应急处置技能。

（三）从业人员岗位安全责任不落实。从业人员欠缺对所在工作环境的安全风险认知，自身安全防护意识薄弱，作业时未严格遵守安全操作规程，安全生产岗位责任制不落实，在未确保现场各项安全措施到位的情况下就开展作业。

十、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念。各工程参建单位及有关部门要深刻吸取事故教训,全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，始终坚守“发展不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，统筹抓好安全生产与经济社会发展，全力防范化解重大风险。

（二）四会城区街巷整治工程项目施工相关单位要配置好安全监督员，要对施工现场“三时段”（班前、班中、班后）进行实质性安全检查，特别是在人员密集高风险地段施工，在作业前要首先到作业点察看，收工后要检查所有作业人员安全撤离和安全围护实施有效防护。

（三）加强管理人员和施工人员的安全培训教育和现场应急演练，杜绝走过场和形式主义，使员工熟悉安全生产的法律法规规章标准以及岗位安全风险，提升员工安全防范意识和应急救援处置能力。

（四）全市要迅速开展四会各镇街市政建设类工程的风险隐患排查工作，及时消除事故风险隐患，举一反三，坚决防范和遏制类似事故发生。

四会东城城区街巷整治工程“8·7”

一般物体打击事故调查组

2023年12月13日